

Didaktische Handreichung: Aufgabe Würfelbau

Merkmale der Teilaufgabe

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	3

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Raum und Form (L3), da in ihr gedanklich mit einem Körper operiert wird, der in verschiedenen Positionen zu sehen ist.

Das Verwenden von Darstellungen (K4) ist bei der Bearbeitung dieser Aufgabe die zentrale Kompetenz, wobei man den gegebenen Körper in Gedanken räumlich drehen muss.

Die kognitiven Anforderungen dieser Aufgabe liegen noch im Anforderungsbereich I, da nur mit einer Darstellungsform gearbeitet wird.

Mögliche Schwierigkeiten

- 2. Antwortalternative wurde angekreuzt: Es wird übersehen, dass der Würfelkörper in der untersten Schicht „vorne links“ zwei Würfel aufweist (K4).
- 3. Antwortalternative wurde angekreuzt: Es wird nicht beachtet, dass sich in der mittleren Schicht des Würfelkörpers auch „hinten rechts“ ein Würfel befindet (K4).

Weiterarbeit und Förderung

Schwierigkeiten bei dieser Aufgabe beruhen vielfach darauf, dass einzelne Teile des Körpers übersehen werden oder dass die gedankliche Bewegung des gesamten Körpers im Raum nicht gelingt. Um solchen Schwierigkeiten zu begegnen, kann der gezeigte Körper mit Steckwürfeln nachgebaut werden, um ihn anschließend real zu drehen und die verschiedenen Ansichten mit den Abbildungen zu vergleichen.

Bereitet der Umgang mit diesem – schon recht komplexen – Körper Probleme, kann zunächst ein einfacherer Körper nachgebaut werden, der z. B. nur aus vier L-förmig zusammengesteckten Würfeln besteht. Dieser Körper kann dann in drei Ansichten (von oben, von der Seite, von vorne) gezeichnet werden.

Der Wechsel zwischen verschiedenen Darstellungsformen lässt sich gut in Partnerarbeit üben. Dazu baut ein Partner (verdeckt) einen Körper und formuliert – schriftlich oder mündlich – eine Bauanleitung. Der andere Partner nutzt diese Bauanleitung und skizziert den Körper in verschiedenen Ansichten. Anschließend werden Bauanleitung, Skizze und realer Körper miteinander verglichen und etwaige Korrekturen vorgenommen.

Schließlich können umgekehrt verschiedene Ansichten eines Körpers vorgegeben werden, und man fordert die Schülerinnen und Schüler auf, den zugehörigen Körper mit Steckwürfeln nachzubauen.

Man vergleiche auch den didaktischen Kommentar zur Aufgabe „Briefmarkenschachteln“, da auch in dieser Aufgabe gedanklich mit einem Körper operiert wird.